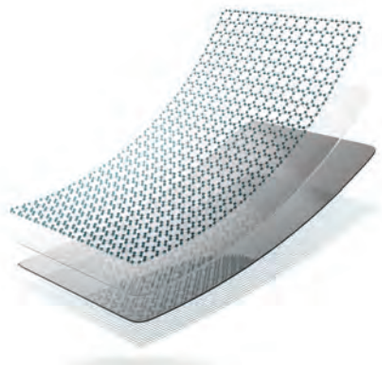
இருந்தபோதிலும் ஒருசில நவீன கருவிகள் ஒரு பருப்பொருளின் மேற்பரப்பில் அணுக்கள் எவ்வாறு அமைந்திருக்கக்கூடும் என நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க உதவுகின்றன. உதாரணமாக, கீழே காட்டப்பட்டுள்ள படம் சிலிக்கான் அணுவின் மேற்பரப்பைக் காண்பிக்கிறது.



சிலிக்கானின் மேற்பகுதி

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

அண்டத்தில் பெரும்பான்மையாகக் காணப்படும் அணு ஹைட்ரஜன் அணுவாகும். பேரண்டத்தில் காணப்படும் அணுக்களுள் ஏறக்குறைய 74% ஹைட்ரஜன் அணுக்களாகும். எனினும், பூமியின்மீது காணப்படும் மூன்று முக்கிய அணுக்கள் இரும்பு, ஆக்சிஜன் மற்றும் சிலிக்கான் ஆகும்.

3.2 மூலக்கூறுகள்

ஒரு அணுவானது மற்றொரு அணு அல்லது அணுக்களுடன் இணைந்து உருவாக்கும் கூட்டுப் பொருள் மூலக்கூறு என அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் வேதிப்பிணைப்பினால் இணைவதால் மூலக்கூறு உருவாகிறது.

நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் வாயுவானது வேதிப்பிணைப்பினால் இணைந்த இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்களால் உருவாகிறது.



ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு

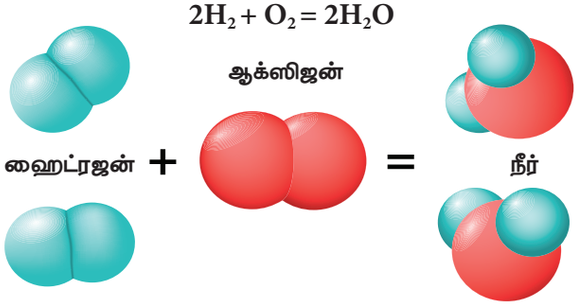
மூன்று ஆக்சிஜன் அணுக்கள் வேதிப் பிணைப்பினால் இணைவதன் மூலம் ஓசோன் எனப்படும் ஒரு மூலக்கூறு உருவாக்கப்படுகிறது.



ஓசோன் மூலக்கூறு

நீர் (H_2O) மூலக்கூறானது ஒரு ஆக்சிஜன் (O) அணுவும், இரண்டு ஹைட்ரஜன் (H_2) அணுக்களும் இணைவதால் உருவாகிறது.

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$



நீர் மூலக்கூறு உருவாதல்

மூலக்கூறுகள் அணுக்களின் பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. அதேவேளை, அவை தனித்தும் காணப்படுகின்றன. ஒரே வகையான அணுக்கள் அல்லது பல்வேறு வகையான அணுக்கள் இணைந்து மூலக்கூறுகள் உருவாகின்றன.

மூலக்கூறுகளை நாம் கீழ்க்காணுமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

- ஒரே ஒரு அணுவைக் கொண்ட மூலக்கூறுகள் ஓரணு **மூலக்கூறுகள்** எனப்படுகின்றன (மந்த வாயுக்கள்).
- இரண்டு அணுக்களைக் கொண்ட மூலக்கூறுகள் **ஈரணு மூலக்கூறுகள்** எனப்படுகின்றன (ஆக்சிஜன், நைட்ரிக் ஆக்சைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன்).
- மூன்று அணுக்களைக் கொண்ட மூலக்கூறுகள் **மூவணு மூலக்கூறுகள்** எனப்படும் (ஓசோன், சல்பர் டை ஆக்சைடு, கார்பன்–டை–ஆக்சைடு).
- மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட அணுக்களைக் கொண்ட மூலக்கூறுகள் **பல அணு மூலக்கூறுகள்** எனப்படுகின்றன (பாஸ்பேட், சல்பர் மற்றும் பிற).

3.2.1 தனிமத்தின் மூலக்கூறுகள்

ஒரு தனிமத்தின் மூலக்கூறுகள் வேதிப் பிணைப்பினால் இணைந்த குறிப்பிட்ட

VII Std Science Term-1 TM Unit 3.indd 30 14-04-2020 19:08:50